TENNISHUNT

Documento de regras de funcionamento, estados e decidibilidade

Instituição	FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Projeto	TennisHunt
Empresa anfitriã	Smart Tennis
Equipe	Bruno Ribeiro; Guilherme Melo da Costa; Isadora Teixeira Santoma; Kauan Rocha Dias
Data	03 de novembro de 2026

Objetivo. Formalizar os comportamentos esperados do TennisHunt, descrevendo os estados da sessão, os eventos reconhecidos, as regras de validação de jogadas e as condições necessárias para executar as principais operações.

Escopo e premissas. Este documento considera a versão atual do conceito do TennisHunt: o sistema acompanha a jogada e identifica, por meio do mecanismo de detecção previsto no projeto, quando a bola toca na rede (falta let). Quando esse evento é reconhecido, a jogada corrente é invalidada e sua pontuação não é contabilizada.

1. Atualização da máquina de estados

A máquina de estados mantém o ciclo de vida geral da sessão e acrescenta o tratamento específico de uma jogada invalidada por toque na rede. Foi incluído o estado S8 - Jogada invalidada. Esse estado representa a interrupção da jogada corrente, sem encerrar o treino. Após o reconhecimento da ocorrência e a preparação de uma nova jogada, o sistema retorna ao estado S3 - Sessão em andamento.

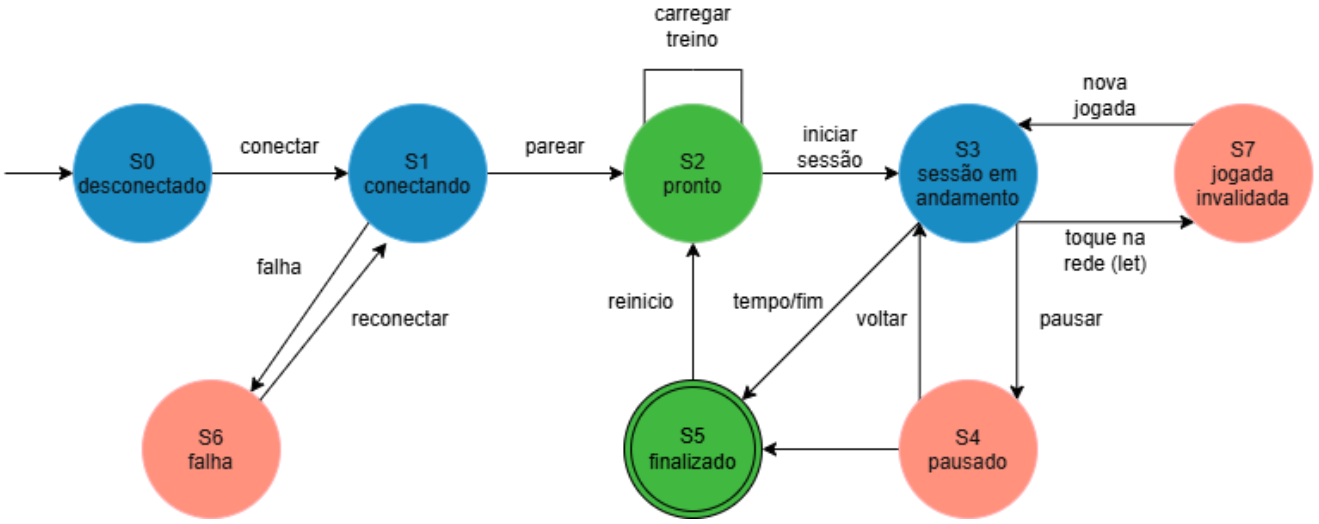


Figura 1 – Diagrama revisado da máquina de estados do TennisHunt.

1.1. Estados

Código	Estado	Descrição
S0	Desconectado	Aplicação ainda não iniciou a conexão com o dispositivo/sessão.
S1	Conectando	Sistema tenta estabelecer comunicação com o dispositivo ou controlador.
S2	Pronto	Conexão estabelecida e treino configurado; aguarda o início.
S3	Sessão em andamento	Treino ativo; sistema monitora eventos da jogada e atualiza a pontuação quando válida.
S4	Pausado	Treino temporariamente suspenso; a sessão e o resultado acumulado são preservados.
S5	Finalizado	Sessão encerrada; resultado final fica disponível para apresentação e eventual registro.
S6	Falha	Falha de conexão, leitura ou comunicação que impede a operação normal.
S7	Jogada invalidada	Toque na rede reconhecido; jogada atual é interrompida e não gera ponto. Aguarda nova jogada.

1.2. Tabela de transições

Estado atual	Evento	Próximo	Comportamento
S0	conectar	S1	Jogador/sistema solicita conexão.
S1	parear	S2	Conexão concluída.
S1	falha	S6	Conexão não estabelecida.
S7	reconectar	S1	Nova tentativa de conexão.
S2	carregar_treino	S2	Treino e parâmetros são carregados/confirmados.
S2	iniciar_sessao	S3	Sessão começa.
S3	toque_rede	S7	Jogada atual é invalidada; nenhum ponto é somado.
S8	nova_jogada	S3	Sistema prepara/autoriza a próxima jogada.
S3	pausar	S4	Execução é suspensa.
S4	retomar	S3	Treino volta a ser monitorado.
S3 / S4	encerrar ou tempo_esgotado	S5	Sessão é finalizada.
S5	reinicio_autorizado	S2	Sistema retorna ao estado pronto após verificação.

2. Descrição dos eventos

Os eventos são entradas externas ou internas que o sistema reconhece e utiliza para decidir se deve manter o estado atual ou realizar uma transição.

Evento	Descrição
conectar	Comando para iniciar a conexão entre aplicação e dispositivo/sessão.
parear	Confirmação de que a comunicação foi estabelecida.
falha_conexao	Indicação de falha ou perda da comunicação.
reconectar	Solicitação de nova tentativa após uma falha.
carregar_treino	Carregamento/confirmação dos parâmetros do treino, como duração e configuração.
iniciar	Comando do jogador para iniciar o treino.
ponto_valido	Evento confirmado como jogada válida, permitindo atualizar a pontuação conforme as regras do treino.
toque_rede	Detecção de que a bola tocou na rede; invalida a jogada corrente e bloqueia a contabilização daquele ponto.
nova_jogada	Indicação de que uma nova jogada pode ser iniciada após a invalidação anterior.
pausar	Comando para suspender temporariamente o treino.
retomar	Comando para continuar uma sessão pausada.
encerrar	Comando para finalizar a sessão antes do tempo previsto.
tempo_esgotado	Evento interno que indica o fim do tempo configurado para o treino.
reinicio	Reinício explícito após verificação e liberação pelo responsável.
falha_sensor	Leitura inconsistente, ausência de resposta ou falha no mecanismo de detecção.

Origem dos eventos: comandos do jogador/administrador; sinais de sensores ou câmera/módulo de visão; temporizador da sessão; e camada de comunicação entre dispositivo e aplicação. A classificação de um evento como toque na rede depende do resultado produzido pelo mecanismo de detecção configurado.

3. Regras de funcionamento

Regra	Descrição
RFN01 – Início condicionado	A sessão só pode ser iniciada quando a conexão estiver estabelecida, o treino estiver carregado e o sistema estiver no estado Pronto (S2).
RFN02 – Monitoramento durante a sessão	A detecção de impactos e a validação das jogadas só devem alterar a pontuação enquanto a sessão estiver em andamento (S3).
RFN03 – Pontuação de jogada válida	Um ponto só pode ser contabilizado quando a jogada for classificada como válida pelas regras configuradas.
RFN04 – Toque na rede	Se o sistema identificar que a bola tocou na rede, a jogada corrente deve ser interrompida/invalidada e não pode gerar ponto.
RFN05 – Não encerramento automático	A identificação de toque na rede invalida somente a jogada corrente; não encerra, por si só, a sessão completa de treino.
RFN06 – Nova jogada	Após a invalidação, o sistema deve aguardar a condição/evento de nova jogada antes de voltar a contabilizar eventos referentes a uma jogada.
RFN07 – Pausa e retomada	Durante a pausa, o sistema não deve contabilizar novos pontos. A retomada deve preservar a pontuação acumulada anteriormente.
RFN08 – Encerramento	Ao receber o comando de encerramento ou atingir o tempo limite, o sistema deve finalizar a sessão e consolidar o resultado.

Regra	Descrição
RFN09 – Registro opcional	O resultado só deve ser enviado ao ranking entre academias quando o jogador optar pelo registro e fornecer os dados solicitados.
RFN10 – Falhas de detecção/comunicação	Se houver falha que impeça a detecção confiável, o sistema não deve presumir que ocorreu um ponto válido; deve sinalizar/registrar a falha e suspender a operação afetada.
RFN11 – Comandos fora de estado	Comandos incompatíveis com o estado atual devem ser rejeitados, sem produzir transição nem alterar a pontuação.
RFN12 – Integridade da pontuação	Uma mesma ocorrência física não deve ser contabilizada mais de uma vez. O sistema deve tratar duplicidade de sinais/eventos.
RFN13 – Histórico	Quando aplicável, o sistema deve registrar eventos relevantes da sessão, incluindo pontuação, jogadas invalidadas, falhas e acionamentos de emergência.

4. Pré e pós-condições

As pré-condições definem o que precisa ser verdadeiro para uma operação ser aceita. As pós-condições descrevem o resultado esperado após sua execução.

Operação	Pré-condições e pós-condições
Iniciar treino	Pré: estado S2; conexão ativa; treino carregado; parâmetros válidos. Pós: estado S3; temporizador iniciado; monitoramento de jogadas habilitado.
Validar e contabilizar ponto	Pré: estado S3; jogada em andamento; evento de detecção recebido e classificado como válido; não há indicação de toque na rede. Pós: pontuação atualizada uma única vez; evento associado à sessão; estado permanece S3.
Invalidar jogada por toque na rede	Pré: estado S3; jogada em andamento; mecanismo de deteção em operação; evento toque_rede reconhecido. Pós: estado S7; jogada corrente marcada como inválida; ponto não é somado; ocorrência pode ser registada.
Iniciar nova jogada	Pré: estado S7; ocorrência anterior tratada; sistema apto a monitorar novamente. Pós: estado S3; nova jogada passa a ser monitorada; pontuação anterior permanece inalterada.
Pausar treino	Pré: estado S3; sessão ativa. Pós: estado S4; temporizador/contabilização suspensos; pontuação acumulada preservada.
Retomar treino	Pré: estado S4; sessão não finalizada; sistema operacional. Pós: estado S3; monitoramento e temporizador retomados.
Acionar emergência	Pré: sistema ligado; comando de emergência disponível. Pode ocorrer durante S2, S3 ou S4. Pós: estado S5; execução interrompida; comandos comuns bloqueados; ocorrência registrada.
Encerrar sessão	Pré: estado S3 ou S4; sessão existente. Pós: estado S5; resultado consolidado; sessão deixa de aceitar eventos de pontuação.
Registrar resultado no ranking	Pré: estado S5; jogador optou pelo registo; dados obrigatórios preenchidos; conexão com backend disponível. Pós: resultado persistido e disponível para consulta; se o jogador não optar, nenhum dado pessoal adicional é solicitado para o ranking.

> **Tratamento de falhas:** quando uma pré-condição não for atendida, a operação deve ser recusada ou permanecer pendente, sem atualizar indevidamente o estado ou a pontuação. Se houver dúvida sobre a validade de uma jogada por falha de leitura, o comportamento seguro é não contabilizar o ponto até que a condição seja resolvida.

5. Modelo computacional

O modelo que melhor representa o comportamento do TennisHunt é o **Autômato Finito Determinístico (AFD)**. O sistema possui um conjunto limitado de estados operacionais — como Desconectado, Pronto, Sessão em andamento, Pausado, Jogada invalidada, Parada de emergência e Finalizado — e muda de estado em resposta a eventos definidos.

A decisão sobre o próximo estado depende do estado atual e do evento recebido. Por exemplo, em S3, o evento toque_rede leva a S7; já o evento ponto_valido mantém o sistema em S3 e atualiza a pontuação. Em S7, o evento nova_jogada retorna a S3. Essa lógica pode ser representada por uma função de transição determinística, desde que cada par estado/evento tenha uma única resposta definida.

Não é necessário um Autômato com Pilha, pois o comportamento descrito não exige memória de uma estrutura aninhada, como chamadas recursivas ou parênteses balanceados. Também não é necessária uma Máquina de Turing para representar o controle operacional da sessão, pois não há exigência de memória de trabalho ilimitada ou computação geral. O histórico e os valores numéricos da pontuação podem ser armazenados por componentes da aplicação, mas não alteram a adequação do autômato finito para modelar o fluxo de estados.

Limite do modelo: o AFD formaliza o fluxo de controle e a aceitação/rejeição de eventos. Ele não descreve, sozinho, o algoritmo de visão computacional, a calibração da câmera, a filtragem de ruído nem a precisão física da detecção. Esses elementos devem ser especificados e testados separadamente.

6. Análise de decidibilidade

Uma decisão é decidível quando existe um procedimento finito que, para uma entrada válida, termina e fornece uma resposta. No recorte do TennisHunt, as principais decisões podem ser realizadas de forma determinística porque as condições são verificadas por regras explícitas e porque o conjunto de estados e eventos é finito.

Decisão	Procedimento determinístico
O comando iniciar é permitido?	Verificar se o estado atual é S2, se há conexão e se o treino foi carregado. Se todas as condições forem verdadeiras, aceitar; caso contrário, rejeitar.
A jogada pode gerar ponto?	Verificar se a sessão está em S3, se a jogada foi classificada como válida e se não existe evento de toque na rede associado à jogada. Somente então atualizar a pontuação.
A jogada deve ser invalidada?	Se o módulo de detecção emitir o evento toque_rede com os critérios configurados, realizar a transição S3 → S7 e impedir a contabilização daquele ponto.
É possível retomar o treino?	Verificar se o estado é S4 e se não há falha ou emergência ativa. Se sim, retornar a S3.
A sessão pode ser encerrada?	Verificar se o estado é S3 ou S4, ou se o temporizador atingiu o limite. Em caso positivo, transitar para S5.
A sequência de eventos é válida?	Percorrer a sequência a partir de S0, aplicando a tabela de transições. Se algum par estado/evento não estiver definido, rejeitar a sequência; se terminar em S5, a sessão foi encerrada pelo fluxo modelado.

6.1. Por que a análise é determinística?

Para cada estado e evento relevante, a especificação define uma única ação: mudar para um único estado seguinte, permanecer no estado atual ou rejeitar o evento. Assim, dada a mesma sequência de eventos e o mesmo estado inicial, o autômato percorre sempre o mesmo caminho. A validação de uma sequência termina após a leitura de todos os eventos, em tempo proporcional ao tamanho da sequência (O(n)).

É importante distinguir a decisão lógica da percepção física: o autômato decide de maneira determinística a partir do evento que recebe. A câmera ou o sensor, por sua vez, pode estar sujeito a ruído, oclusão ou erro de classificação. Portanto, a confiabilidade da decisão de que houve toque na rede depende de calibração, critérios de confiança e testes do módulo de detecção. A formalização garante consistência no tratamento do evento, não precisão perfeita do sensor.

7. Considerações finais

A revisão incorpora ao ciclo de vida da sessão um estado específico para jogadas invalidadas por toque na rede. Com isso, o TennisHunt diferencia a interrupção de uma jogada do encerramento do treino: a ocorrência impede que o ponto seja contabilizado, mas permite que a sessão continue após a preparação de uma nova jogada. As regras, pré/pós-condições e decisões descritas fornecem uma referência para implementação, testes e validação do comportamento esperado.

Referências internas utilizadas

• Documentação de Teoria da Computação – Entrega 1: modelagem formal do ciclo de vida da sessão e tabela de transições.

• Documento do Projeto Interdisciplinar – Smart Tennis: requisitos funcionais de controle da sessão, detecção, pontuação, registro e parada de emergência.

• Repositório do projeto TennisHunt (README): descrição geral da solução e integração entre sensores, controlador e aplicação.

Nota de validação: este documento formaliza a lógica atual informada pela equipe para a identificação de toque na rede. Caso a implementação final utilize outros sensores, eventos ou critérios de detecção, a tabela de eventos e as transições deverão ser atualizadas para refletir exatamente o código entregue.